



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчёт по лабораторной работе № 3 по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Тема Работа интерпретатора Lisp

Студент Мансуров В. М.

Группа ИУ7-66Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватели Толпинская Н. Б., Строганов Ю. В.

Москва — 2023 г.

1 Практические задания

Задание 1

Написать функцию, которая принимает целое число и возвращает первое четное число, не меньшее аргумента.

Листинг 1.1 – Задание 1

```
1 (defun first_even (num)
2   (if (numberp num)
3       (if (evenp num)
4           num
5           (+ num 1))
6   nil)
7 )
```

Задание 2

Написать функцию, которая принимает число и возвращает число того же знака, но с модулем на 1 больше модуля аргумента.

Листинг 1.2 – Задание 2

```
1 (defun inc_mod (num)
2   (if (> num 0)
3       (+ num 1)
4       (- num 1)
5   )
6 )
```

Задание 3

Написать функцию, которая принимает два числа и возвращает список из этих чисел, расположенный по возрастанию.

Листинг 1.3 – Задание 3

```
1 (defun my_sort (a b)
2   (if (< a b)
3       (list a b)
4       (list b a)
5   )
6 )
```

Задание 4

Написать функцию, которая принимает три числа и возвращает Т только тогда, когда первое число расположено между вторым и третьим.

Листинг 1.4 – Задание 4

```
1 (defun number_among_other (v1 v2 v3)
2   (or (and (< v2 v1) (< v1 v3))
3       (and (< v3 v1) (< v1 v2))
4   )
5 )
```

Задание 5

Каков результат вычисления следующих выражений?

Выражение	Результат
(and 'fee 'fie 'foe)	foe
(or 'fee 'fie 'foe)	fee
(or nil 'fie 'foe)	fie
(and nil 'fie 'foe)	nil
(and (equal 'abc 'abc) 'yes)	yes
(or (equal 'abc 'abc) 'yes)	T

Задание 6

Написать предикат, который принимает два числа-аргумента и возвращает T, если первое число не меньше второго.

Листинг 1.5 – Задание 6

```
1 (defun equal-or-bigger (v1 v2)
2   (>= v1 v2)
3 )
```

Задание 7

Какой из следующих двух вариантов предиката ошибочен и почему?

Листинг 1.6 – Задание 7

```
1 (defun pred1 (x)
2   (and (numberp x) (plusp x))
3 )
4
5 (defun pred2 (x)
6   (and (plusp x) (numberp x))
7 )
```

Ошибочный вариант будет *pred2*, т.к. сначала попытается вычислить положительное ли число путем использования *plusp*, что может вызвать ошибку, если *x* не является числом.

Задание 8

Решить задачу 4, используя для ее решения конструкции: только IF, только COND, только AND/OR.

Листинг 1.7 – Задание 8

```
1 ; AND/OR
2 (defun number_among_other_and_or (v1 v2 v3)
3   (or (and (< v2 v1) (< v1 v3))
4       (and (< v3 v1) (< v1 v2))
5   )
6 )
7 ; IF
8 (defun number_among_other_if (v1 v2 v3)
9   (if (< v2 v1)
10      (if (< v1 v3) T nil)
11      (if (< v3 v1) T nil)
12   )
13 )
14 ; COND
15 (defun number_among_other_cond (v1 v2 v3)
16   (cond ((< v2 v1) (cond
17                     ((< v1 v3) T)
18                     (T nil)))
19         ((< v1 v2) (cond
20                     ((< v3 v1) T)
21                     (T nil)))
22         (T nil))
23 )
```

Задание 9

Переписать функцию how-alike, приведенную в лекции и использующую COND, используя только конструкции IF, AND/OR.

```
1 (defun how_alike (x y)
2   (cond ((or (= x y) (equal x y)) 'the_same)
3         ((and (oddp x) (oddp y)) 'both_odd)
4         ((and (evenp x) (evenp y)) 'both_even)
5         (t 'difference)
6   )
7 )
```

Листинг 1.8 – Задание 9 (Начало)

```
1 ; AND/OR
2 (defun how_alike_and_or (x y)
3   (or (and (or (= x y) (equal x y)) 'the_same)
4       (and (and (oddp x) (oddp y)) 'both_odd)
5       (and (and (evenp x) (evenp y)) 'both_even)
6       'difference
7   )
8 )
9 ; IF
10 (defun how_alike_if (x y)
11   (if (= x y)
12       'the_same
13       (if (equal x y) 'the_same
14           (if (oddp x)
15               (if (oddp y) 'both_odd
16                   (if (evenp x)
17                       (if (evenp y) 'both_even 'difference)
18                       'difference)
19               )
20           )
21   )
```

Листинг 1.9 – Задание 9 (Продолжение)

```
1         (if (evenp x)
2             (if (evenp y) 'both_even 'difference)
3             'difference
4         )
5     )
6 )
7 )
8 )
```